Babat Alas
USER GUIDE

Gim simulasi permukiman 3D untuk pendidikan arsitektur: dari membuka lahan sampai membangun kampung, desa, kota, metropolitan, dan kota cerdas

Deskripsi Aplikasi

Babat Alas merupakan gim simulasi permukiman tiga dimensi untuk pembelajaran arsitektur dan permukiman. Pemain berperan sebagai kepala adat pembuka lahan di lokasi nyata mana pun di dunia: membabat hutan seperlunya, membangun rumah, sumur, ladang, lumbung, pasar, jalan dan jembatan, lalu menumbuhkan dusun menjadi kampung, desa, sampai kota melalui sembilan era: Babat alas, Dusun, Kampung, Desa, Kelurahan, Kota kecil, Kota, Metropolitan, dan Kota cerdas.

Setiap keputusan memengaruhi ekonomi warga, jejaring, kenyamanan, kepuasan, dan pertumbuhan, yang diringkas dalam Rapor permukiman dan skor peringkat semester. Gim dilengkapi tutorial, misi, Pustaka (foto referensi, panduan, istilah, aturan, materi kuliah), kelas dan ruang dosen, serta laporan kota.

Sejak versi v52, setelah permukiman menjadi Kota, targetnya berubah menjadi kota metropolitan yang lebih kompleks dan berkelanjutan: energi bersih, pengelolaan sampah terpadu, penanganan krisis kota (sampah, polusi, kriminalitas, kebakaran, wabah, dan pandemi), transportasi massal modern (MRT, LRT, monorel, kereta cepat), ekonomi digital (e-commerce, ekspedisi, perdagangan antarnegara, penerbangan antarbenua), serta teknologi kota cerdas (pusat data, satelit, dan IoT). Fasilitas yang sudah ada sejak versi sebelumnya kini juga menjadi tujuan berpoin.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Babat Alas, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript dan WebGL aktif.
- Koneksi internet stabil untuk memuat gim, peta lokasi, dan menyimpan permainan ke server.
- Laptop/desktop dengan kartu grafis terpadu atau lebih baik; tersedia **Mode ringan** untuk perangkat lambat. Dapat dimainkan di tablet.
- Akun pengguna (gratis, tanpa email) agar permainan tersimpan dan masuk peringkat; **Main sebagai tamu** menyimpan permainan hanya di peramban.

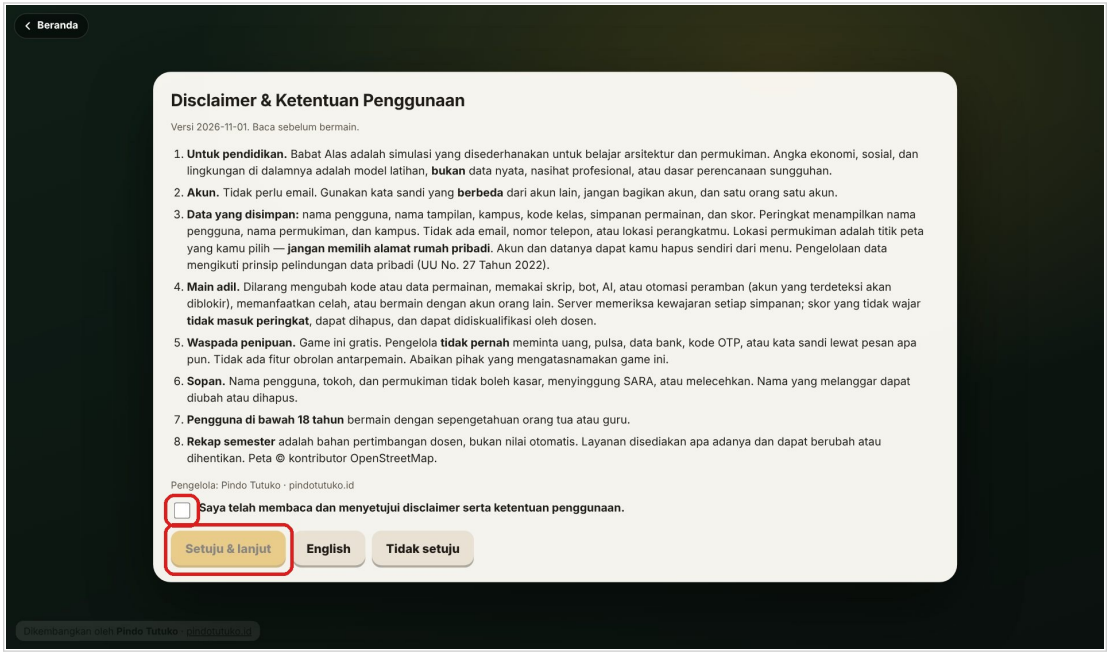
Tampilan Aplikasi



Permukiman awal: jalan, rumah, sumur, ladang, dan lumbung di lahan yang sudah dibabat

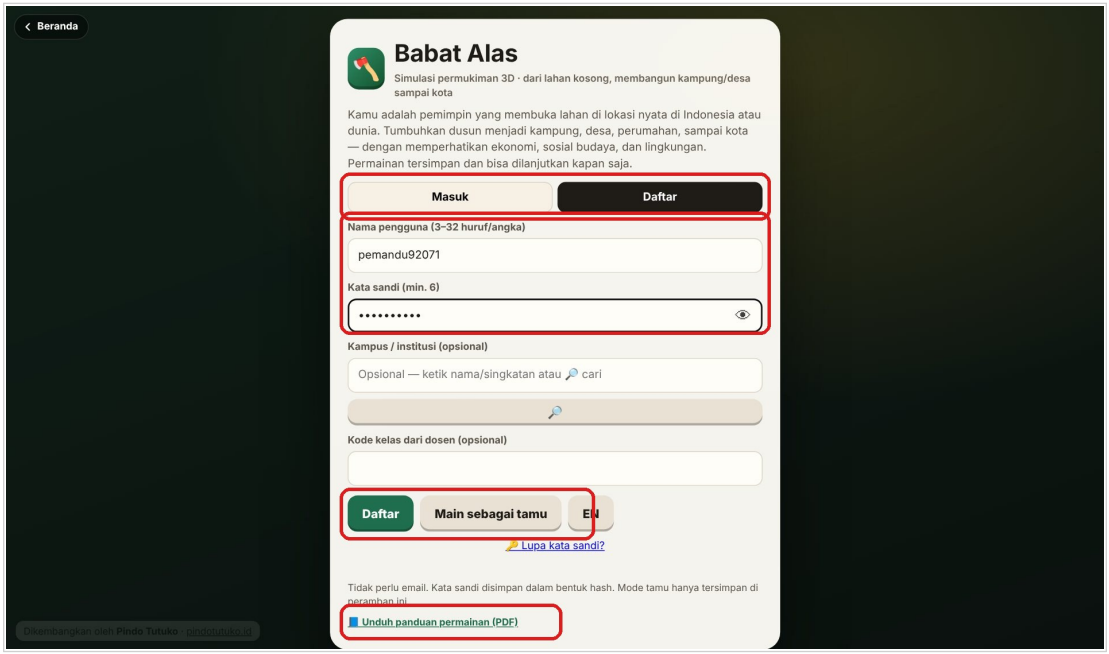
Cara Membuka Gim

1. Buka peramban dan kunjungi **pindotutuko.id/babat-alas** (atau dari situs pindotutuko.id melalui menu Game).



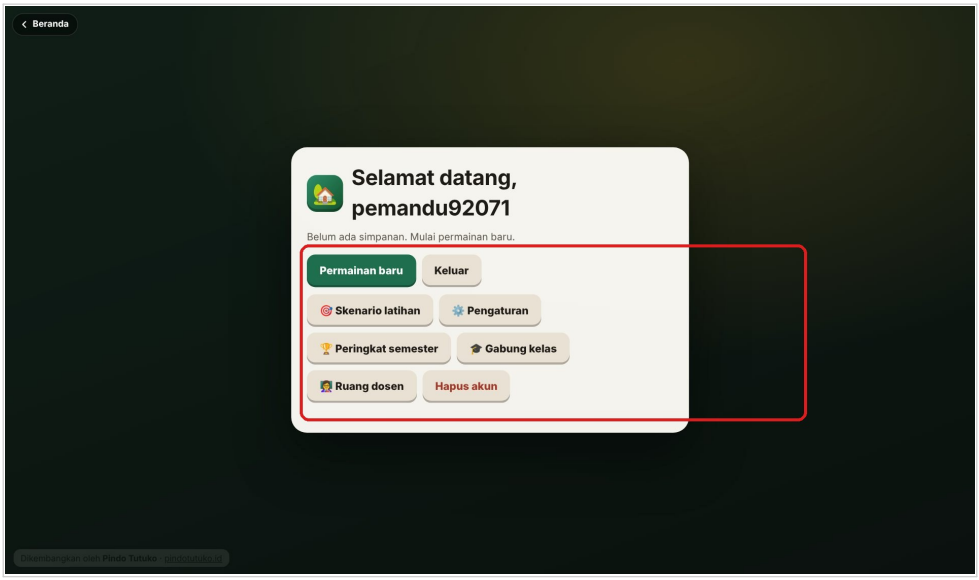
2. Pada pembukaan pertama, baca **Disclaimer & Ketentuan Penggunaan**, centang persetujuan, lalu klik **Setuju & lanjut**.

Maksudnya: *Ketentuan menjelaskan bahwa gim ini untuk pendidikan, data yang disimpan, larangan curang (skrip, bot, atau mengubah data), dan rekap semester sebagai bahan pertimbangan dosen.*



3. Pilih tab **Daftar** untuk membuat akun (nama pengguna dan kata sandi, kampus dan kode kelas bila ada) atau **Masuk** bila sudah punya akun. Pilih **Main sebagai tamu** untuk mencoba tanpa akun.

Maksudnya: *Tidak perlu email. Kode kelas dari dosen menghubungkan pemain dengan kelasnya untuk rekap. Tautan* **Unduh panduan permainan (PDF)** *di bawah formulir membuka buku ini. Lupa kata sandi? gunakan tautan di bawah tombol, atau minta pengelola mereset.*



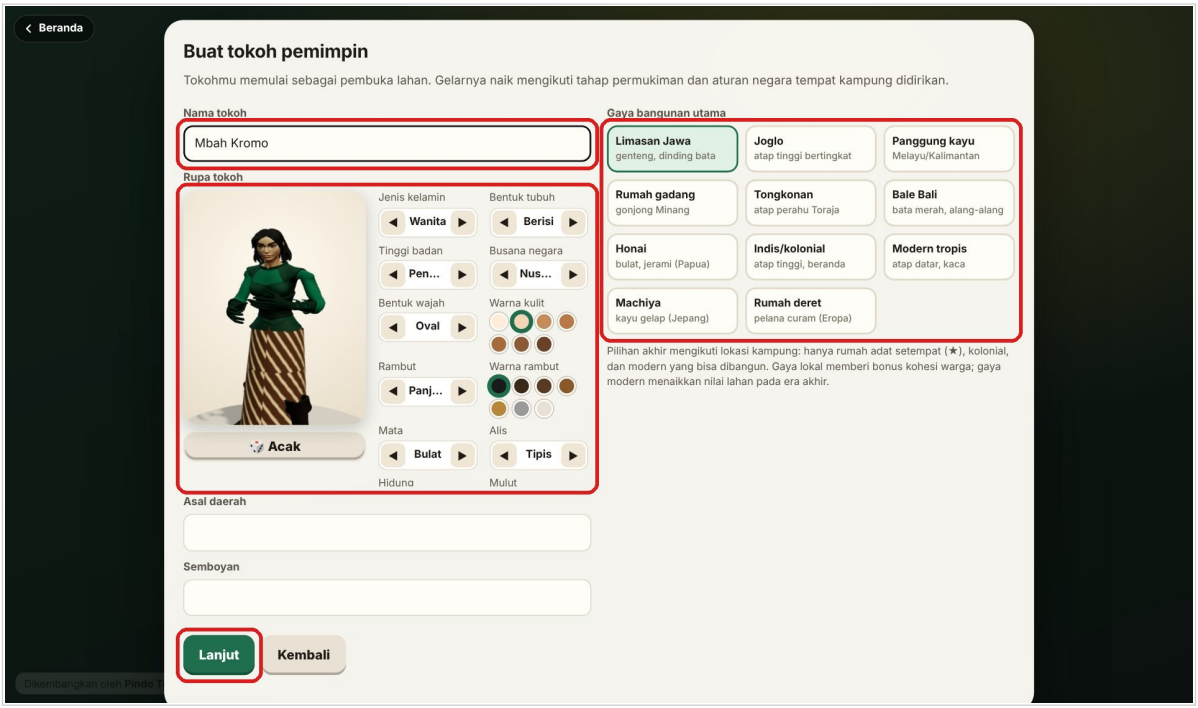
4. Di layar **Selamat datang**, pilih **Permainan baru** atau **Lanjutkan** permainan tersimpan. Tersedia juga Skenario latihan, Pengaturan, Peringkat semester, Gabung kelas, dan Ruang dosen.

Maksudnya: *Skenario latihan tersimpan di peramban saja, tidak menimpa permainan utama, dan tidak masuk peringkat — cocok untuk berlatih.*

Cara Penggunaan Aplikasi

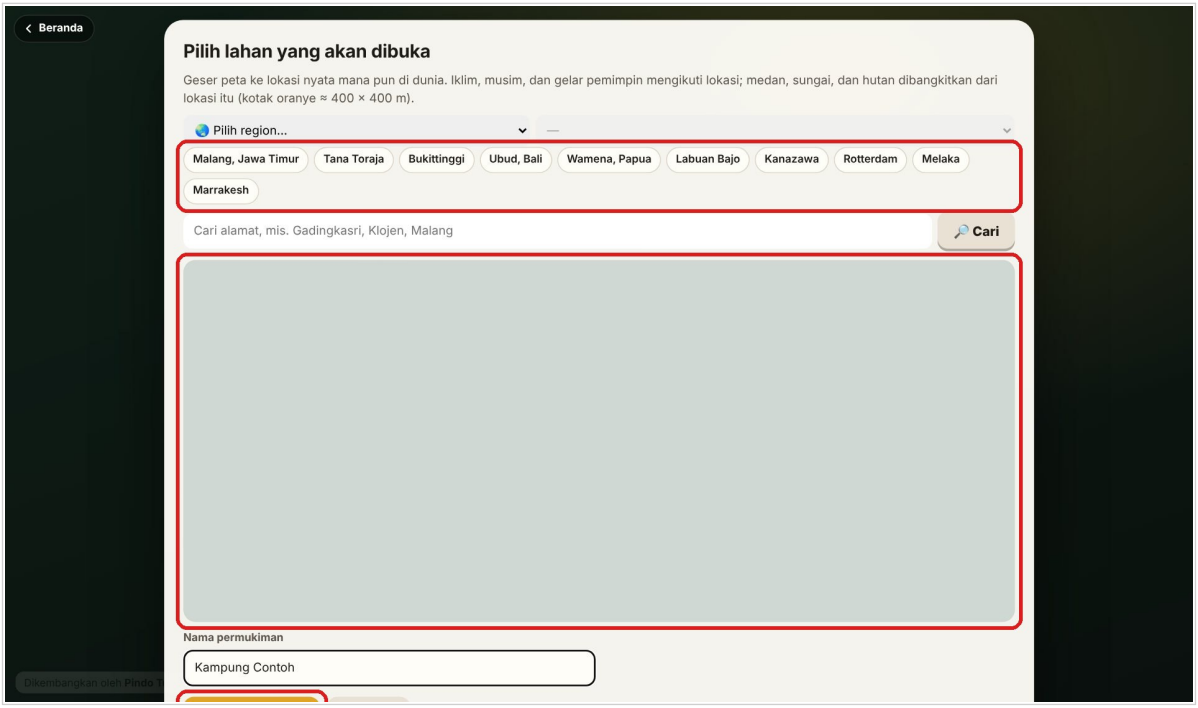
Bagian yang dijelaskan pada setiap gambar ditandai kotak merah.

Memulai permukiman



1. Pada **Buat tokoh pemimpin**, isi nama tokoh, atur rupa (jenis kelamin, tubuh, busana, wajah, rambut, warna), asal daerah, dan semboyan, lalu pilih **Gaya bangunan utama** dan klik **Lanjut**.

Maksudnya: *Gaya bangunan menentukan wujud rumah adat di permukiman (misalnya Limasan Jawa, Joglo, Rumah gadang, Tongkonan, Honai). Pilihan gaya juga memberi bonus kohesi warga, sedangkan gaya modern menaikkan nilai lahan pada era akhir.*



2. Pada **Pilih lahan yang akan dibuka**, pilih region atau contoh lokasi, cari alamat, atau geser peta ke lokasi nyata; beri **Nama permukiman**, lalu klik **Mulai babat alas**.

Maksudnya: *Kotak oranye pada peta adalah wilayah awal ±400 × 400 m. Iklim, musim, medan, sungai, dan hutan dibangkitkan dari lokasi itu. Satu wilayah hanya dapat dipakai satu pemain; tombol tidak aktif bila wilayah sudah dipakai.*



3. Ikuti sapaan **Mbah Tetua Adat** dan langkah tutorial yang muncul di awal permainan.

Maksudnya: *Tutorial membimbing delapan langkah pertama: membabat hutan, membuat jalan, membangun rumah, sumur, ladang, dan lumbung. Tutorial dapat dibuka lagi dari Menu.*

Layar permainan



4. Kenali empat bagian layar: **bilah status** di atas (tokoh, tanggal dan era, cuaca, Kas, Kayu, Batu, Besi, Pangan, KK, Bahagia, Kohesi), **panel Misi** di kiri, **bilah bangun** di bawah, dan **tombol waktu & Menu** ☰ di kanan atas.

Maksudnya: *Setiap angka di bilah status dapat diketuk untuk melihat penyebab dan cara menaikkannya. Panel Misi menunjukkan tugas era yang sedang berjalan, pertumbuhan warga, syarat naik tingkat (misalnya menuju Dusun), dan Rapor permukiman. Tombol ▶ mengatur kecepatan waktu.*



5. Pilih alat di bilah bawah, lalu ketuk petak di peta: **Babat** hutan, buat **Jalan**, lalu bangun rumah, sumur, ladang, dan lumbung. Seret untuk memutar kamera, cubit/gulir untuk zoom.

Maksudnya: *Babat hutan seperlunya: hutan memberi kayu, tetapi juga menahan air dan menjaga iklim mikro. Rumah menambah kapasitas KK, sumur dan ladang mencukupi kebutuhan dasar, dan lumbung menyimpan pangan. Bangunan membutuhkan waktu konstruksi sebelum berfungsi.*



6. Klik tombol kategori (misalnya **Dasar & jalan ▾**) untuk membuka daftar kategori bangunan: Hunian, Pangan & ternak, Usaha & bahan, Layanan warga, Pendidikan & riset, Kesehatan, Keamanan & pertahanan, Utilitas & transportasi, Rekreasi & olahraga, Pemerintahan, Kota & landmark.

Maksudnya: *Angka di samping kategori menunjukkan jumlah jenis bangunan. Bangunan baru terbuka sesuai era; misalnya sekolah dasar tersedia sejak awal, sedangkan lembaga riset muncul bersama universitas.*



7. Ketuk **Kas** pada bilah status untuk membuka panel keuangan: **Jual bahan / panen**, **Bank Desa** (pinjam/cicil), **Atur pajak & anggaran**, dan bangunan ekonomi yang dapat menambah pemasukan.

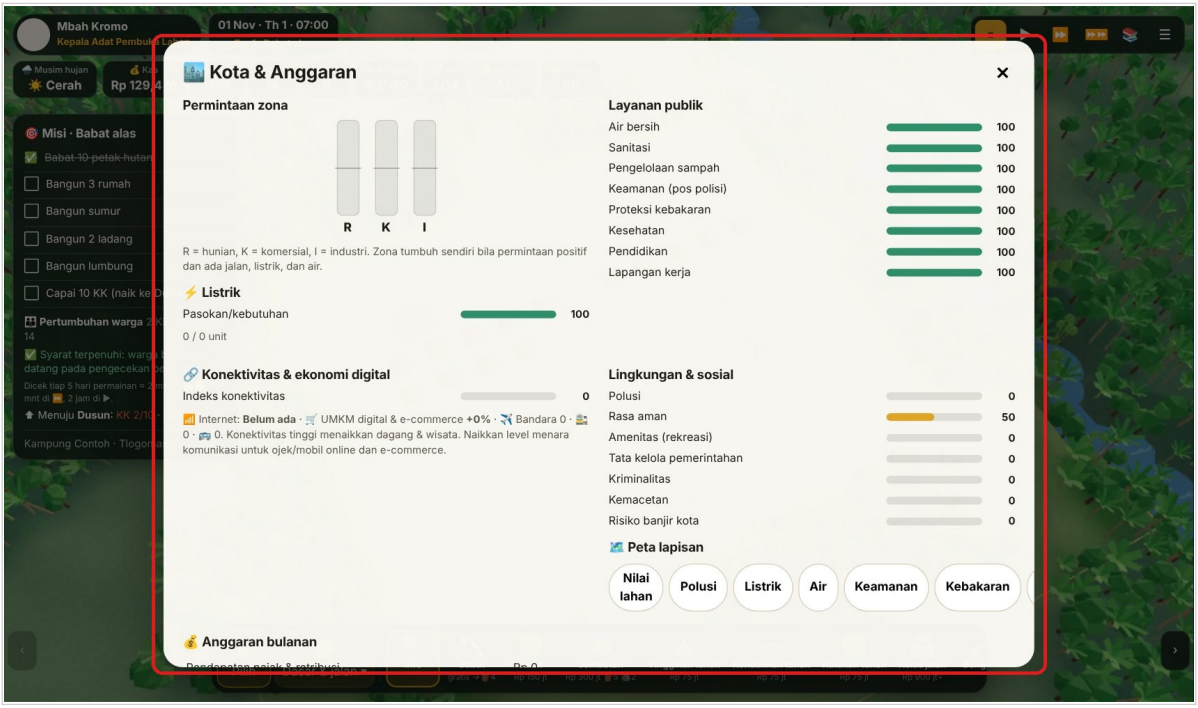
Maksudnya: *Kas bertambah dari pajak KK, pasar, produksi, dan dana desa saat naik era, serta berkurang untuk membangun, gaji layanan, dan cicilan. Bila kas menipis, jual bahan atau ajukan pinjaman yang dicicil per bulan.*

Menu dan fitur pendukung



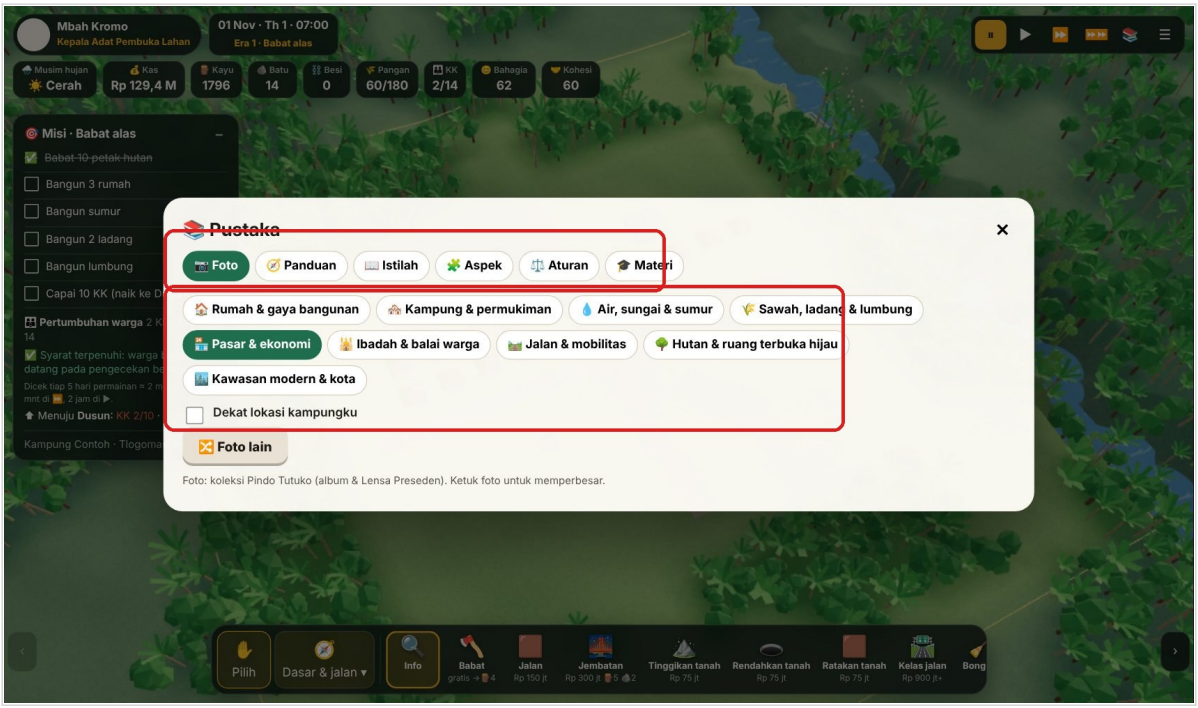
8. Klik ☰ **Menu** di kanan atas untuk membuka daftar fitur: Simpan sekarang, Tetangga, Tutorial, Ubah rupa tokoh, Profil/kampus/kelas, Pengaturan, Mode ringan, Jaringan dagang, Perluas wilayah, Pustaka, Peringkat semester, Suara, Cara bermain, Laporan kota (PDF), Kota & Anggaran, Beli bahan, Pulihkan sungai, Jual bahan, dan lainnya.

Maksudnya: *Permainan tersimpan otomatis secara berkala; Simpan sekarang menyimpan seketika. Peringkat semester menampilkan skor terbaik pemain di kelas, kampus, antarkelas, dan publik.*



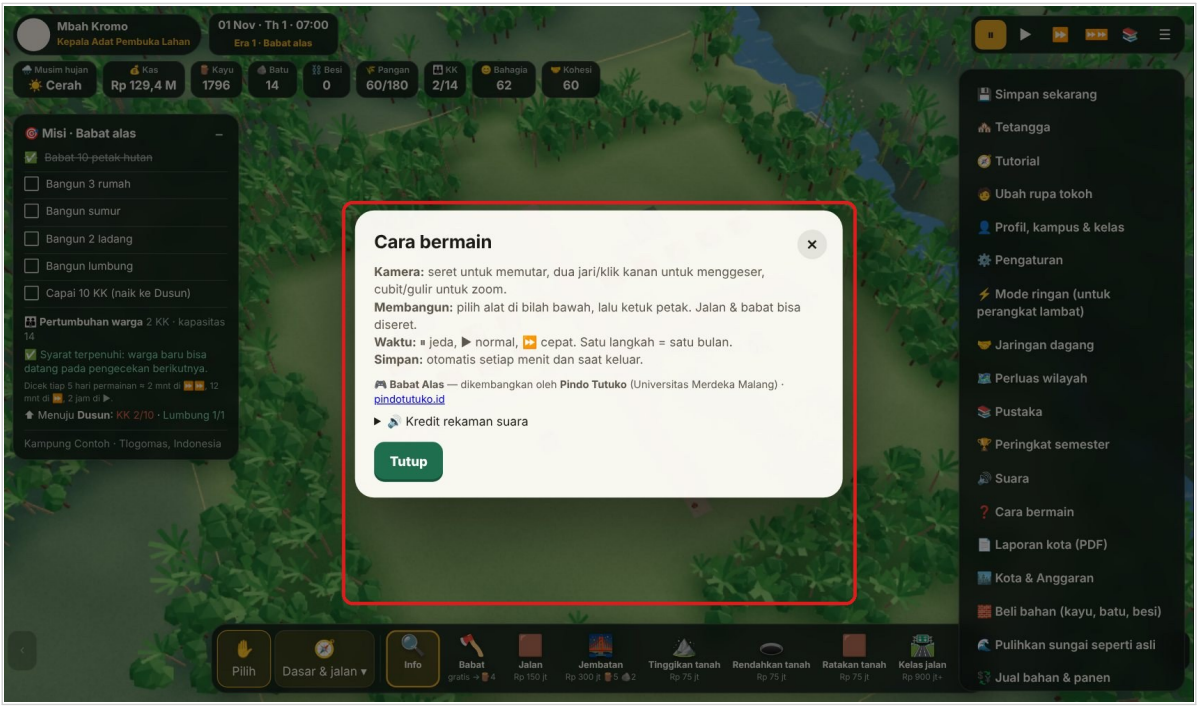
9. Pilih **Kota & Anggaran** untuk membaca permintaan zona, layanan publik, listrik, konektivitas, lingkungan dan sosial, peta lapisan, serta anggaran bulanan.

Maksudnya: *Panel ini menunjukkan kebutuhan yang belum terlayani (misalnya air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan) dan masalah lingkungan (polusi, kemacetan, risiko banjir), sehingga pemain dapat memprioritaskan pembangunan.*



10. Pilih **Pustaka** untuk membuka Foto referensi, Panduan, Istilah, Aspek, Aturan, dan Materi kuliah.

Maksudnya: *Foto referensi dari koleksi Pindo Tutuko dikelompokkan per topik (rumah dan gaya bangunan, kampung dan permukiman, sungai, sawah, pasar, jalan, hutan dan ruang terbuka hijau), sehingga pemain dapat membandingkan permukimannya dengan contoh nyata.*



11. Pilih **Cara bermain** untuk ringkasan kontrol kamera, membangun, waktu, dan penyimpanan.

Maksudnya: *Ringkasan ini dapat dibuka kapan saja selama permainan, termasuk kredit pengembang dan kredit rekaman suara.*

Kota berkelanjutan, krisis kota, metropolitan, dan kota cerdas (v52)



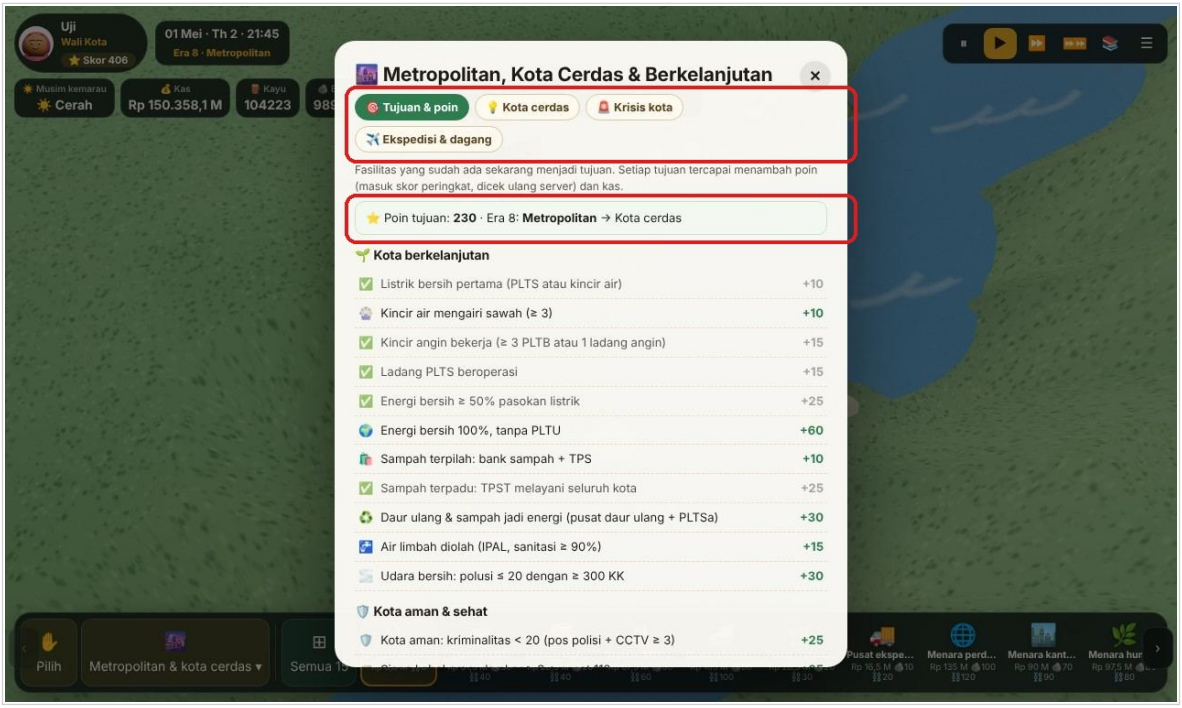
12. Setelah mencapai era **Kota**, bangun gedung-gedung metropolitan untuk naik ke era **Metropolitan** (900 KK, bandara internasional tingkat 3, rel kota, pusat e-commerce, energi bersih ≥ 40%) lalu **Kota cerdas** (1.500 KK, indeks kota cerdas ≥ 70, pusat IoT, stasiun satelit, kereta cepat, energi bersih ≥ 70%). Syarat era berikutnya selalu tampil di panel **Misi**.

Maksudnya: *Bangunan metropolitan dirancang lebih fenomenal secara arsitektural: menara ikonik berpilin, menara perdagangan internasional kembar dengan jembatan langit, menara kantor CBD berstruktur diagrid, dan menara hunian hijau (hutan vertikal). Stasiun LRT dan monorel otomatis terhubung jalur layang dengan kereta yang bergerak; MRT digambarkan sebagai jalur bawah tanah; drone mengantar paket dari pusat e-commerce; satelit mengorbit di langit kota; pesawat lepas landas dari bandara tingkat 2–3.*



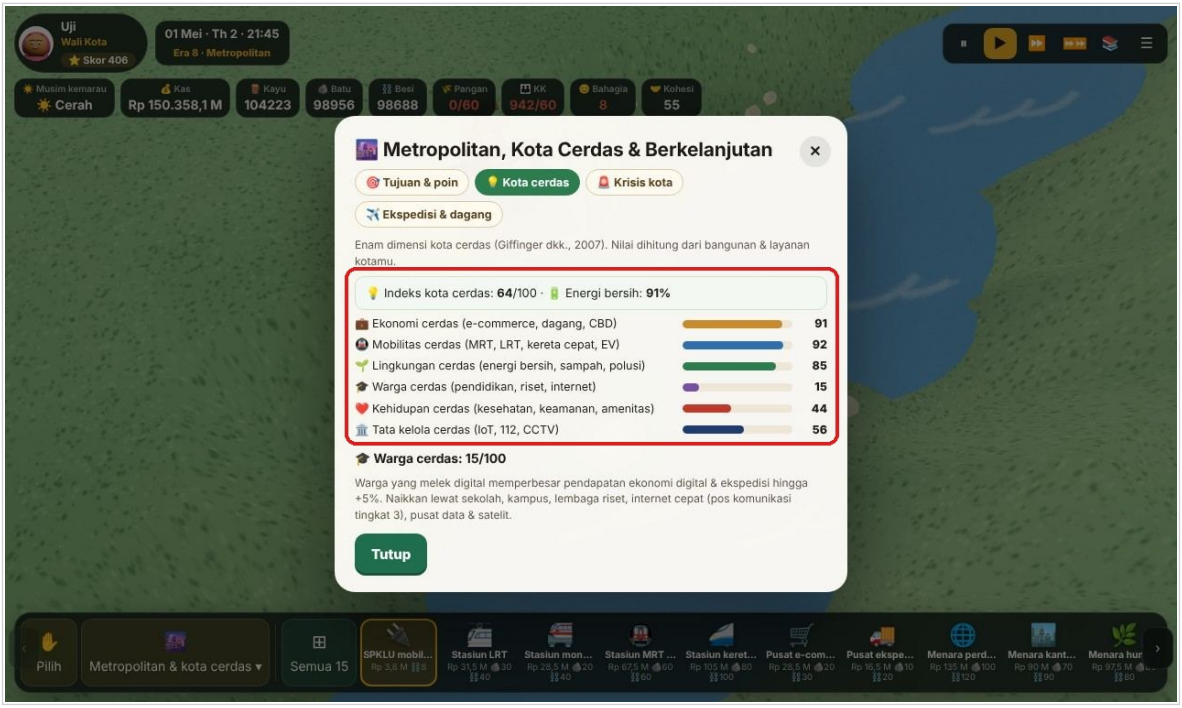
13. Buka kategori **Metropolitan & kota cerdas** pada bilah alat. Isinya: SPKLU (mobil listrik), Stasiun LRT, Stasiun monorel, Stasiun MRT, Stasiun kereta cepat, Vertiport taksi udara, Pusat e-commerce, Pusat ekspedisi & logistik, Menara perdagangan internasional, Menara kantor CBD, Menara hunian hijau, Menara ikonik, Pusat data, Stasiun bumi satelit, dan Pusat kendali kota cerdas (IoT).

- Kategori **Utilitas & transportasi** kini memuat Kincir air (harus di tepi sungai, mengairi sawah), Ladang PLTS, Ladang kincir angin, Bank sampah, TPST (sampah terpadu), dan PLTSa (sampah menjadi listrik).
- Kategori **Kesehatan** memuat Lab. kesehatan & vaksin dan RS rujukan penyakit menular; kategori **Keamanan** memuat CCTV pintar dan Pusat komando 112.
- Ketuk alat untuk membaca keterangan, biaya, dan era yang dibutuhkan sebelum membangun.



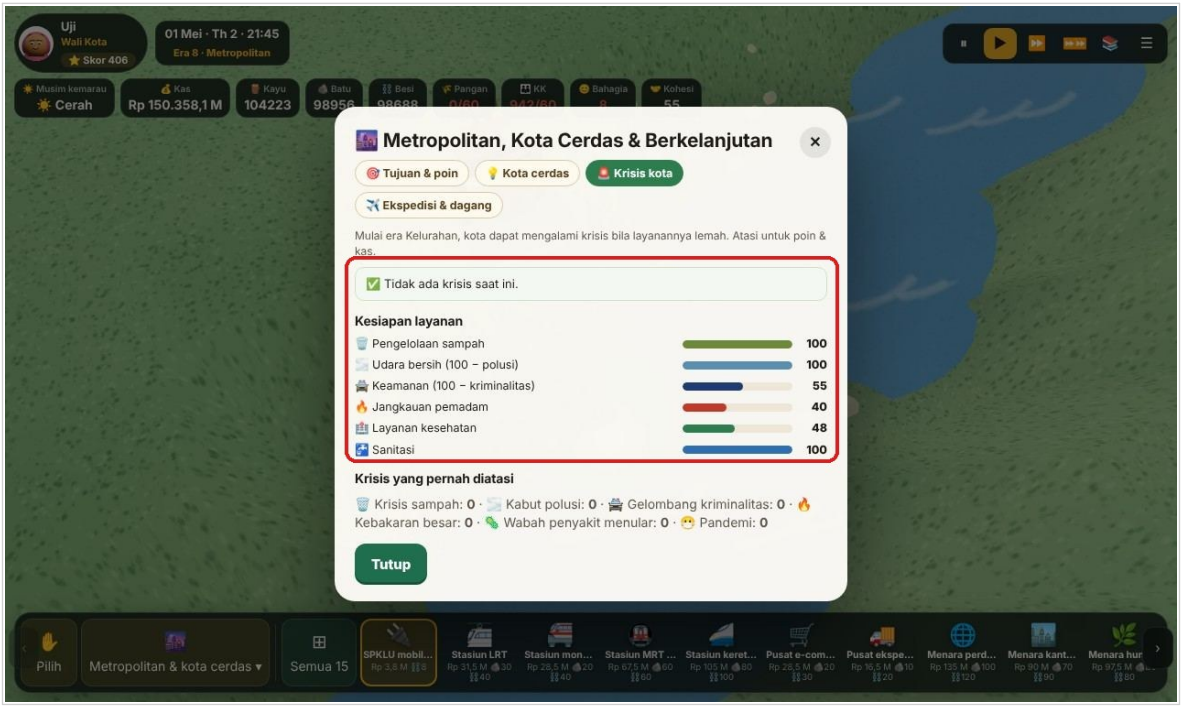
14. Buka ☰ **Menu → Kampung & wilayah → Tujuan, kota cerdas & krisis**. Tab **Tujuan & poin** berisi 27 tujuan dalam tiga kelompok: Kota berkelanjutan, Kota aman & sehat, serta Metropolitan & kota cerdas. Setiap tujuan yang tercapai memberi poin dan kas.

Maksudnya: *Fasilitas lama seperti PLTS surya, PLTMH, PLTB, TPS, IPAL, dan pusat daur ulang kini menjadi tujuan. Poin tujuan dihitung ulang oleh server dari bangunan yang benar-benar ada dan menambah skor peringkat hingga +250.*



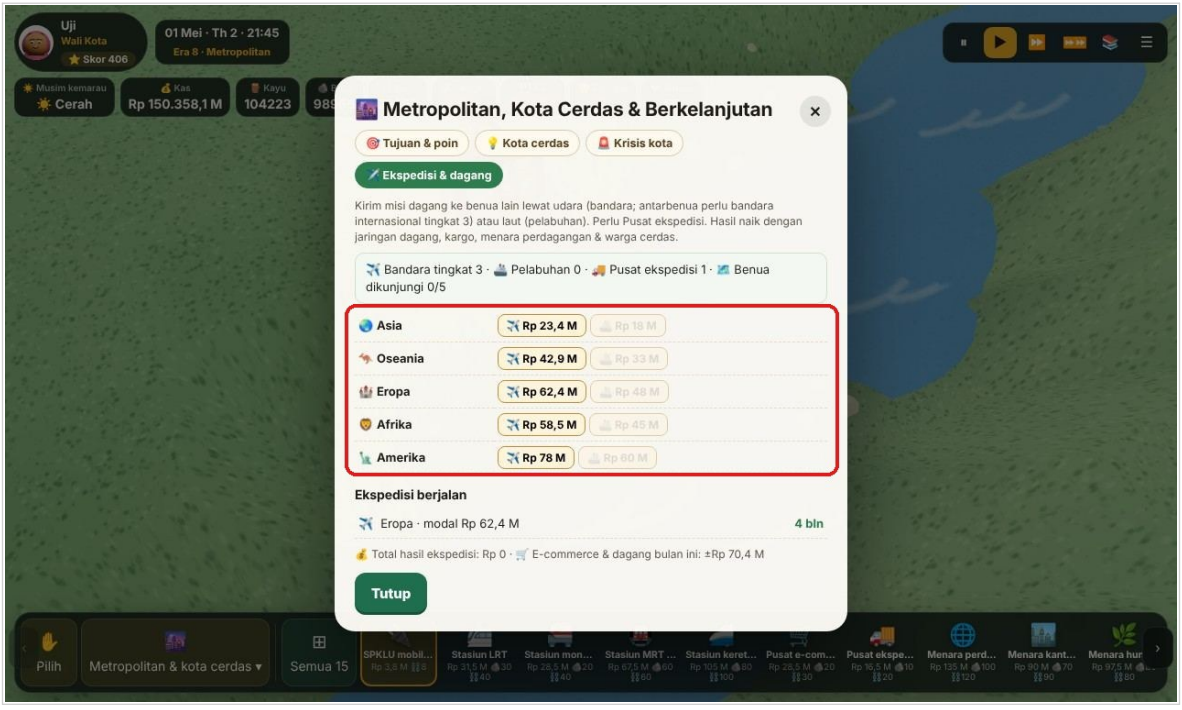
15. Tab **Kota cerdas** menampilkan indeks kota cerdas 0–100 dari enam dimensi (Giffinger dkk., 2007): ekonomi, mobilitas, lingkungan, warga, kehidupan, dan tata kelola, beserta porsi energi bersih dan nilai **warga cerdas**.

Maksudnya: *Warga cerdas (pendidikan, riset, internet cepat, pusat data, satelit) memperbesar pendapatan ekonomi digital dan ekspedisi. Naikkan dimensi yang rendah dengan membangun fasilitas yang disebut pada tiap baris.*



16. Tab **Krisis kota** menunjukkan krisis yang sedang berlangsung dan kesiapan layanan: pengelolaan sampah, udara bersih, keamanan, jangkauan pemadam, layanan kesehatan, dan sanitasi.

Maksudnya: *Mulai era Kelurahan, layanan yang lemah dapat memicu krisis sampah, kabut polusi, gelombang kriminalitas, kebakaran besar, atau wabah penyakit menular; pada era Kota, pandemi dapat masuk lewat bandara. Selama krisis, kebahagiaan turun dan (untuk wabah/pandemi) warga berkurang. Penasihat menjelaskan cara mengatasinya; krisis yang teratasi memberi poin dan kas.*



17. Tab **Ekspedisi & dagang** untuk mengirim misi dagang ke Asia, Oseania, Eropa, Afrika, atau Amerika lewat udara (pesawat) atau laut (kapal). Hasilnya kembali setelah beberapa bulan permainan.

- Syarat: Pusat ekspedisi & logistik; jalur udara perlu bandara (antarbenua perlu bandara internasional tingkat 3), jalur laut perlu pelabuhan.

– Hasil naik dengan jaringan dagang, terminal kargo, menara perdagangan internasional, dan warga cerdas. Maksimal tiga ekspedisi berjalan bersamaan.

18. Fitur lain sejak panduan sebelumnya: **Jembatan** cukup dengan mengetuk sungai (penyeberangan terpendek dibuat otomatis); **Tinggikan/Rendahkan/Ratakan tanah**; **Pulihkan sungai seperti asli**; **Lencana kampung** (12 lencana, dinilai server); **Wilayah bersama** dengan kampung tetangga (proyek patungan jembatan, terminal, RS, pengolahan limbah); **Kelasku** untuk memilih atau pindah kelas; **Kompetisi antarkampus**; notifikasi tawaran perjanjian dagang; dan melihat kampung pemain lain (hanya baca) dari Jaringan dagang dan Peringkat.

Laporan kota & penilaian mahasiswa (v52b)

Penilaian mahasiswa: 7 aspek permukiman

Skor 0–100 dihitung otomatis dari keadaan kota saat laporan dibuat. Indikator yang bangunannya belum tersedia di era ini ditandai n/a dan tidak dihitung. Kolom "Nilai dosen" diisi manual.

Aspek	Skor	Predikat	Prioritas perbaikan	Nilai dosen
1. Politik	83	Sangat baik	Wadah aspirasi masyarakat (RT, balai, DPRD, capil)	
2. Ekonomi	81	Sangat baik	Kesempatan kerja	
3. Sosial	82	Sangat baik	Fasilitas pemakaman	
4. Lingkungan	89	Sangat baik	Ruang terbuka hijau (RTH) tetap lestari	
5. Budaya (pendidikan)	95	Sangat baik	–	
6. Amenitas (amenity)	94	Sangat baik	Tempat bermain anak	
7. Komunikasi	92	Sangat baik	Keterhubungan kota	
Rata-rata 7 aspek	**88**	**Sangat baik**		

19. Buka ☰ **Menu → Laporan kota (PDF)**. Selain ringkasan kota, laporan kini memuat **Penilaian mahasiswa: 7 aspek permukiman** (politik, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya/pendidikan, amenitas, komunikasi). Setiap aspek mendapat skor 0–100, predikat, dan indikator yang paling perlu diperbaiki.

Maksudnya: *Skor dihitung otomatis dari keadaan kota saat laporan dibuat. Indikator yang bangunannya belum tersedia di era pemain ditandai n/a dan tidak dihitung.*

20. Bagian **Sarana & prasarana permukiman** menilai utilitas (listrik, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, persampahan), pekerjaan umum (jalan, drainase, waduk/irigasi), dan transportasi (terminal, rel, pelabuhan, bandara), dilanjutkan dengan **5 aspek lingkungan permukiman LBD 2002**: lokasi, kependudukan, bangunan, sarana prasarana dasar, dan sosial ekonomi.

Persyaratan sarana & prasarana lingkungan (a–i)

	Persyaratan	Bukti dalam gim	Status	Skor
a	Taman bermain anak & rekreasi keluarga yang aman	Taman bermain anak 3, Taman 2, Taman kota 1	✅ Terpenuhi	85
b	Drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit	Drainase 2, Kolam retensi 1	⚠️ Sebagian	74
c	Jalan lingkungan, trotoar, pagar jembatan, penerangan jalan	kelas jalan ≥2: 0/378	⚠️ Sebagian	50
d	Air bersih cukup sepanjang waktu	37%	❌ Belum	37
e	Pembuangan tinja & limbah rumah tangga	72% · IPAL 2	✅ Terpenuhi	80
f	Pembuangan sampah rumah tangga	100%	✅ Terpenuhi	100
g	Akses ke kesehatan, komunikasi, kerja, hiburan, pendidikan, kesenian	kesehatan 81%, konektivitas 66, kerja 45%, pendidikan 81%	⚠️ Sebagian	77
h	Instalasi listrik menjamin keamanan penghuni	listrik 100%, damkar 85%	✅ Terpenuhi	94
i	Tempat pengelolaan makanan (TPM) aman	Pasar 1, Pasar malam 1, Dapur olahan 1, Lab. kesehatan & vaksin 1	✅ Terpenuhi	95

21. Bagian **Rumah & permukiman sehat** memeriksa persyaratan sarana dan prasarana lingkungan butir a–i (Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999) dengan status Terpenuhi, Sebagian, atau Belum, lalu indikator rumah sehat dan indikator perumahan (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan).

Maksudnya: *Pencahayaan, ventilasi, status hak milik, regulasi, dan standar bahan bangunan tidak dimodelkan di gim; butir ini ditandai 'dinilai dosen'.*

Nilai akhir

Komponen	Bobot	Skor	Nilai dosen
7 aspek permukiman	40%	88	
Sarana & prasarana	30%	87	
Rumah & permukiman sehat	30%	72	
Skor gim	**100%**	**83 · huruf B**	

Rentang huruf (skala latihan, dapat disesuaikan dosen): A ≥85, B 70–84, C 55–69, D 40–54, E <40. Ambang dan bobot adalah model latihan gim, bukan angka regulasi.

Sumber indikator: bahan kuliah Perencanaan Permukiman (Pindo Tutuko): "Aspek Perumahan dan Permukiman" (7 aspek; 5 aspek LBD 2002; indikator rumah sehat), "Prasarana Permukiman" (utilitas, pekerjaan umum, transportasi). Butir a–i: Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, sebagaimana dikutip dalam bahan kuliah.

Catatan dosen	Paraf / tanggal

22. **Nilai akhir** menggabungkan 7 aspek (40%), sarana & prasarana (30%), serta rumah & permukiman sehat (30%) menjadi skor gim dan huruf A–E. Kolom **Nilai dosen**, **Catatan dosen**, dan **Paraf** diisi manual. Klik **Cetak / simpan PDF** untuk menyimpan laporan.

Maksudnya: *Bobot dan rentang huruf adalah skala latihan gim dan dapat disesuaikan dosen; bukan angka regulasi.*

Sumber dan Kredit

Gim Babat Alas — dikembangkan oleh Pindo Tutuko (Universitas Merdeka Malang), pindotutuko.id/babat-alas. Peta dasar: kontributor OpenStreetMap.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi v52b (10 November 2026).